

《电工电子技术基础》考前复习知识点讲义

依据已上传课件资料与已知题型重新整理

电路分析基础 – 模拟电子技术 – 数字逻辑与时序电路

使用定位：这份讲义不是教材逐章搬运，而是按期末复习需要重组：先明确范围与推定卷面结构，再把高频公式、判断条件、计算模板、易错扣分点集中列出。

重要说明：用户已确认题型只有“选择、名词解释、计算”，但没有官方题量与分值分布。因此本复习包采用一套**推定的 100 分结构**：选择题 $20 \times 2 = 40$ 分，名词解释 $5 \times 4 = 20$ 分，计算题 $4 \times 10 = 40$ 分。若后续获得老师给出的正式分布，应以正式分布为准。

Jerry V1.0

2026 年 6 月 23 日

目录

1 资料分析与考试范围概览	2
1.1 已识别课程信息	2
1.2 推定题型与分值结构	2
1.3 时间分配与拿分策略	3
2 考点矩阵	3
3 考点优先级	4
3.1 第一优先级：必考核心	5
3.2 第二优先级：高频重点	6
3.3 第三优先级：可能考点	7
3.4 第四优先级：了解即可	7
4 高频题型方法模板	7
4.1 题型 1：选择题概念判断	8
4.2 题型 2：直流电路计算	8
4.3 题型 3：一阶暂态计算	8
4.4 题型 4：交流与三相电路计算	9
4.5 题型 5：二极管、三极管与放大电路	9
4.6 题型 6：运放电路计算	10
4.7 题型 7：逻辑化简与时序分析	10
5 公式速记表	10
6 易错点与避坑提醒	11
7 两套模拟卷考点分配表	12
8 考前 7 天与 3 天复习计划	13
8.1 7 天版	13
8.2 3 天版	13
9 考前最后 30 分钟速记清单	13
质量检查记录	14

1 资料分析与考试范围概览

1.1 已识别课程信息

项目	识别结果
课程名称	电工电子技术基础。课件首页与章节标题均指向该课程。
学院/专业/年级	未明确。课件内容定位为工科非电类专业核心基础课。
学年学期	未明确。
考试方式	未明确。模拟卷按闭卷考试的记忆量与计算量设计。
总分	官方总分未明确；本复习包模拟卷统一按 100 分。
考试时间	未明确；建议按 120 分钟训练。
平时分与末考占比	未明确。
课程难度层级	工科非电类专业基础课；知识跨度大，计算难度中等，概念覆盖面较宽。
已上传资料范围	第 1 章电路基本定律与分析方法，第 2 章暂态分析，第 3 章交流电路，第 4 章三相电路，第 5 章常用半导体器件，第 6 章基本放大电路，第 7 章集成运算放大器及应用，第 9 章门电路与组合逻辑电路，第 10 章触发器与时序逻辑电路。资料中未见第 8 章文件。

1.2 推定题型与分值结构

推定卷面结构

由于没有官方分布，本包固定采用以下结构命制两套模拟卷。该结构保证覆盖“选择、名词解释、计算”三类题，并兼顾概念广度与计算深度。

题型	题量	单题分值	总分	命题定位
单项选择题	20	2	40	覆盖全课程概念、公式适用条件、简单判断与小计算。
名词解释	5	4	20	检查核心概念表述能力，要求关键词完整。
计算题	4	10	40	以电路计算、暂态/交流/三相、运放、逻辑化简或时序分析为主。
合计	29	-	100	建议 120 分钟完成。

1.3 时间分配与拿分策略

- **选择题：**建议 30-35 分钟。先做确定题，遇到复杂计算题先标记，避免把时间耗在 2 分题上。
- **名词解释：**建议 18-22 分钟。采用“定义 + 条件 + 作用/特征 + 典型公式或例子”的四句式。
- **计算题：**建议 55-65 分钟。每题先写方法与关键公式，再代数计算。电路题要先标参考方向，数字逻辑题要先列真值表或卡诺图。
- **检查：**至少保留 8-10 分钟检查单位、相位符号、线电压/相电压、负反馈极性、逻辑化简是否漏项。

本资料的不确定项

没有正式样卷和分值分布，无法判断老师对“名词解释、计算、选择”的真实比例。本包的模拟卷是按已上传课件范围和已知题型重新命制，适合作为覆盖式训练；若老师后续给出题量，应优先按老师版本调整刷题重心。

2 考点矩阵

模块	资料中出现方式/考试可能考法	对应题型位置	难度	重要程度
----	----------------	--------	----	------

电路基本定律与分析方法	欧姆定律、KCL、KVL、电源等效、支路电流法、结点电压法、叠加原理、戴维宁/诺顿等效。	选择、名词解释、计算	中等	必考核心
电路暂态分析	换路定则、初始值/稳态值、一阶 RC/RL 三要素法、时间常数、零输入/零状态/全响应。	选择、名词解释、计算	中等	高频重点
正弦交流电路	有效值、相量、阻抗、RLC 串并联、功率因数、复功率、谐振。	选择、计算	中等偏难	必考核心
三相电路	对称三相电源，星形/三角形连接，线电压与相电压，线电流与相电流，三相功率。	选择、名词解释、计算	中等	高频重点
半导体器件	PN 结、二极管、稳压二极管、晶体管、场效应管、光电器件。	选择、名词解释	基础至中等	高频重点
基本放大电路	共射放大电路、静态工作点、微变等效、电压增益、输入/输出电阻、失真。	选择、名词解释、小计算	中等偏难	高频重点
集成运算放大器	理想运放、虚短虚断、负反馈、反相/同相/加法、积分/微分、比较器。	选择、名词解释、计算	中等	必考核心
门电路与组合逻辑	数制转换、逻辑代数、卡诺图化简、组合逻辑设计、TTL/CMOS 特性。	选择、计算	中等	必考核心
触发器与时序逻辑	RS/JK/D/T 触发器、寄存器、计数器、状态表和状态图、555 定时器基础。	选择、名词解释、计算	中等偏难	高频重点
安全用电/接口常识	三相供电保护、接地、常用接口电路、数模/模数转换基础。	选择、名词解释	基础	可能考点

3 考点优先级

3.1 第一优先级：必考核心

1. KCL、KVL 与基本电路分析

样卷可能出现：选择题判断定律适用条件；计算题要求列方程求电流、电压或等效参数。

必背结论：

$$\sum i = 0 \quad (\text{KCL}), \quad \sum u = 0 \quad (\text{KVL}), \quad u = Ri.$$

常见题型：结点电压法、支路电流法、含多个电源的线性电路分析。

解题步骤：选参考点和参考方向；写 KCL/KVL；统一单位；解方程；根据参考方向判断正负。

易错点：电流方向随意改、把电压源与电流源关断方式记反、功率符号不按关联参考方向判断。

2. 等效电源定理与叠加原理

核心结论：任何线性有源二端网络可等效为 U_{Th} 串联 R_{Th} ，或 I_N 并联 R_N 。

$$I_N = \frac{U_{Th}}{R_{Th}}, \quad R_{Th} = R_N.$$

典型考法：求某负载电流；求最大功率传输；用叠加原理拆分电源贡献。

步骤模板：拆负载；求开路电压；关断独立源求等效电阻；接回负载计算。

易错点：受控源不能随意关断；叠加原理只适用于电压、电流，不直接用于功率。

3. 正弦交流电路相量法

核心公式：

$$Z_R = R, \quad Z_L = j\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}, \quad \underline{I} = \frac{\underline{U}}{Z}.$$

$$S = UI, \quad P = UI \cos \varphi, \quad Q = UI \sin \varphi.$$

典型考法：求阻抗、电流相位、功率因数、有功/无功功率、串联谐振。

易错点：有效值与最大值混用；电感电流滞后、电容电流超前； Q 的正负与感性/容性对应。

4. 集成运放负反馈计算

核心假设：理想运放在线性负反馈条件下满足“虚短、虚断”：

$$u_+ = u_-, \quad i_+ = i_- = 0.$$

典型考法：反相、同相、加法、积分、比较器的输入输出关系。

常用结论:

$$\text{反相: } u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i, \quad \text{同相: } u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) u_i.$$

易错点: 比较器通常不开环或正反馈, 不可套用虚短; 运放输出不能超过电源电压。

5. 逻辑函数化简与组合逻辑设计

核心公式:

$$A + AB = A, \quad A + \bar{A}B = A + B, \quad \overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}, \quad \overline{A + B} = \bar{A}\bar{B}.$$

典型考法: 根据最小项写逻辑表达式, 卡诺图化简, 用与非门实现。

步骤模板: 列变量顺序; 填最小项; 按 1, 2, 4, 8 个相邻格合并; 写最简式; 检查是否覆盖所有 1 且无多余项。

易错点: 卡诺图相邻包含首尾相邻; 不要把无关项当成必须为 1; 与非门实现需要整体取反还原。

3.2 第二优先级: 高频重点

1. 一阶 RC/RL 暂态三要素法

必背模板:

$$f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)] e^{-t/\tau}.$$

$$\tau_{RC} = R_{eq}C, \quad \tau_{RL} = \frac{L}{R_{eq}}.$$

看到“开关动作、初始值、稳态值、求某时刻电压/电流”就用三要素法。

扣分点: $u_C(0^+) = u_C(0^-)$, $i_L(0^+) = i_L(0^-)$; 不要把电容电流也当成连续量。

2. 三相电路

对称三相星形连接:

$$U_L = \sqrt{3}U_P, \quad I_L = I_P.$$

对称三相三角形连接:

$$U_L = U_P, \quad I_L = \sqrt{3}I_P.$$

总功率:

$$P = \sqrt{3}U_L I_L \cos \varphi, \quad Q = \sqrt{3}U_L I_L \sin \varphi, \quad S = \sqrt{3}U_L I_L.$$

易错点: 星形和三角形的线/相关系不要互换; 功率公式必须用线电压、线电流。

3. 半导体器件与基本放大电路

核心概念：PN 结单向导电；稳压二极管反向击穿稳压；BJT 放大区要求发射结正偏、集电结反偏；共射放大电路输出与输入反相。

常见考法：选择题判断工作状态；名词解释“静态工作点”“温度稳定”；小计算求 I_B, I_C, U_{CE} 或电压增益。

易错点：二极管正向压降不是所有题都取 0.7 V，需看题设；放大器没有合适静态工作点就不能线性放大。

4. 触发器、寄存器、计数器

核心结论：触发器是具有记忆能力的双稳态电路；D 触发器在有效时钟沿有 $Q^{n+1} = D$ ；JK 触发器在 $J = K = 1$ 时翻转。

典型考法：根据激励方程写状态表；根据初态推输出序列；判断计数模数。

易错点：电平触发与边沿触发不同；异步清零/置位优先级通常高于时钟动作。

3.3 第三优先级：可能考点

- **谐振与功率因数校正：**会判断串联谐振 $X_L = X_C$ ，知道并联电容可提高感性负载功率因数。
- **门电路电气特性：**TTL、CMOS 的输入输出电平、扇出、抗干扰能力，通常考选择或名词解释。
- **光电器件、场效应管：**知道符号、基本工作特点与应用方向。
- **555 定时器、A/D 与 D/A：**掌握基本功能，不建议过度深挖复杂推导。
- **安全用电：**保护接地、保护接零、漏电保护、三相四线制中性线作用。

3.4 第四优先级：了解即可

- 课程导论、工程背景、教材参考书。
- 半导体器件内部物理推导的细节。
- 运放内部结构、电源电路的深层设计细节；若未在老师重点中强调，只需掌握基本应用。
- 复杂时序逻辑电路的完整工程设计流程；期末更可能考状态表、序列和简单计数器。

4 高频题型方法模板

4.1 题型 1：选择题概念判断

识别特征

题干出现“正确的是/错误的是/适用于/不能用于/相位关系/线相关系/触发条件”等，通常考定义、适用条件或易错结论。

固定步骤：

1. 先判断题目属于直流、暂态、交流、模拟电子还是数字逻辑。
2. 圈出关键词：有效值、相量、虚短、负反馈、边沿触发、反向击穿、线电压等。
3. 用一个核心结论排除两个明显错误选项。
4. 对剩余选项检查适用条件，例如“线性电路”“对称三相”“理想运放在线性负反馈”。

易错点：把“总是”类绝对表述当成正确；把二极管稳压和普通正向导通混淆；把 $U_L = \sqrt{3}U_P$ 用到三角形负载。

4.2 题型 2：直流电路计算

看到题后怎么做

出现多个电阻、电压源、电流源、求支路电流或负载电压时，优先考虑结点电压法；若只关心一个负载，优先考虑戴维宁等效。

固定步骤：

1. 选参考地，标出结点电压和支路电流参考方向。
2. 用 KCL 写结点方程；含电压源时可用超结点或先做电源变换。
3. 若用戴维宁：拆负载，求 U_{oc} ；关断独立源求 R_{Th} ；接回负载。
4. 计算功率时检查关联参考方向： $p = ui$ 为吸收功率，负值表示发出功率。

易错点：电压源关断为短路，电流源关断为开路；受控源不能直接关断。

4.3 题型 3：一阶暂态计算

识别特征

题干有“开关闭合/断开、 $t = 0$ 、电容/电感、求 $t > 0$ 响应”，几乎一定用三要素法。

固定步骤：

1. 求 0^- 稳态，确定 $u_C(0^-)$ 或 $i_L(0^-)$ 。
2. 用换路定则得 $u_C(0^+)$ 或 $i_L(0^+)$ 。

3. 求 $t \rightarrow \infty$ 的稳态值。

4. 从储能元件端口看进去求 R_{eq} , 得到 τ 。

5. 套用 $f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)]e^{-t/\tau}$ 。

易错点: 稳态时电容开路、电感短路; 初值连续的是电容电压和电感电流, 不是任意电压电流。

4.4 题型 4: 交流与三相电路计算

识别特征

出现正弦量、相位、频率、有效值、阻抗、功率因数、星形/三角形连接、380 V 等。

固定步骤:

1. 把时域正弦量转化为相量, 统一使用有效值。
2. 写出各元件阻抗, 串联相加、并联取倒数。
3. 用欧姆定律相量形式求电流, 再求 P, Q, S 。
4. 三相题先判断 Y 还是 Δ , 再转换线量与相量。

常用公式:

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}}, \quad P = UI \cos \varphi, \quad P_{3\phi} = \sqrt{3}U_L I_L \cos \varphi.$$

易错点: 题目给最大值要除以 $\sqrt{2}$; 感性负载电流滞后, 容性负载电流超前。

4.5 题型 5: 二极管、三极管与放大电路

识别特征

出现 PN 结、硅管 0.7 V、稳压管、BJT 三个电极、共射放大、静态工作点、微变等效等。

固定步骤:

1. 先判断器件工作状态: 截止、导通、放大、饱和或击穿稳压。
2. 小信号放大题先做直流通路求 Q 点, 再画交流微变等效电路。
3. 共射电路通常有反相电压放大, 增益近似与 R_C/r_{be} 有关。
4. 检查输出是否削顶: Q 点过高易饱和失真, 过低易截止失真。

易错点: 把“稳压管反向击穿可稳定工作”误认为所有二极管反向击穿都安全; 忽略静态工作点。

4.6 题型 6：运放电路计算

识别特征

出现理想运放、负反馈、反相端、同相端、反馈电阻、求输出表达式。

固定步骤：

1. 判断是否负反馈且工作在线性区。
2. 使用虚短 $u_+ = u_-$ 、虚断 $i_+ = i_- = 0$ 。
3. 对反相端或同相端列 KCL。
4. 得到 u_o 表达式后检查电源限幅。

易错点：将“虚短”理解为两端真正短路；比较器和正反馈电路不能直接套反相比例公式。

4.7 题型 7：逻辑化简与时序分析

识别特征

出现最小项、真值表、卡诺图、与非门实现、D/JK 触发器、状态方程、计数器序列。

固定步骤：

1. 组合逻辑：列真值表或最小项，卡诺图化简，写最简与或式。
2. 与非门实现：先写与或式，再用德摩根定理转换。
3. 时序逻辑：写激励方程，代入现态得次态，列状态表，按初态推序列。
4. 判断计数模数时看稳定循环中不同状态个数。

易错点：触发器次态只在有效时钟边沿更新；卡诺图首尾相邻；不要漏写未用状态的处理。

5 公式速记表

模块	公式/结论	使用场景
电阻电路	$u = Ri, P = UI = I^2R = U^2/R$	电阻、电功率计算
KCL/KVL	$\sum i = 0, \sum u = 0$	结点法、回路法
电源等效	$I_s = U_s/R, U_s = I_s R$	实际电压源/电流源互换
戴维宁	$U_{Th} = U_{oc}, R_{Th} = U_{oc}/I_{sc}$	单负载电路快速求解

叠加	独立源单独作用后电压电流代数相加	多电源线性电路
RC 暂态	$\tau = R_{\text{eq}}C$, $u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau}$	电容一阶响应
RL 暂态	$\tau = L/R_{\text{eq}}$, $i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)]e^{-t/\tau}$	电感一阶响应
交流阻抗	$Z_R = R$, $Z_L = j\omega L$, $Z_C = 1/(j\omega C)$	正弦稳态电路
交流功率	$S = UI$, $P = UI \cos \varphi$, $Q = UI \sin \varphi$	功率因数与无功计算
串联谐振	$X_L = X_C$, $Z = R$, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$	RLC 谐振判断
三相 Y	$U_L = \sqrt{3}U_P$, $I_L = I_P$	星形负载
三相 Δ	$U_L = U_P$, $I_L = \sqrt{3}I_P$	三角形负载
三相功率	$P = \sqrt{3}U_L I_L \cos \varphi$	对称三相功率
BJT	$I_E = I_B + I_C$, $I_C \approx \beta I_B$	三极管直流工作点
反相运放	$u_o = -(R_f/R_1)u_i$	反相比例器
同相运放	$u_o = (1 + R_f/R_1)u_i$	同相比例器
逻辑代数	$A + AB = A$, $A\bar{A} = 0$, $A + \bar{A} = 1$	化简选择题
德摩根	$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$, $\overline{A+B} = \bar{A}\bar{B}$	与非/或非门实现
D 触发器	$Q^{n+1} = D$	边沿触发状态分析
JK 触发器	$J = K = 1$ 时 $Q^{n+1} = \bar{Q}^n$	翻转计数器

6 易错点与避坑提醒

易错点	错误表现	正确做法
参考方向混乱	方程中电流正负号随意变	先标方向, 负值只说明实际方向相反
叠加用于功率	把各电源作用下的功率相加	叠加只用于电压、电流; 功率最后由总电压电流计算
关断电源记反	电压源开路、电流源短路	独立电压源短路, 独立电流源开路
换路定则误用	认为电容电流连续或电感电压连续	只有 u_C 、 i_L 不能突变
有效值/最大值混用	用 311 V 直接当交流有效值	正弦最大值除以 $\sqrt{2}$ 得有效值

感性/容性相位反	把电感电流说成超前电压	电感电流滞后；电容电流超前
线量相量混淆	三相题把 $U_L = \sqrt{3}U_P$ 用到 Δ	Y: 线电压为 $\sqrt{3}$ 倍相电压; Δ : 线电压等于相电压
PN 结击穿理解错误	认为任何击穿都可稳压使用	稳压管在规定反向击穿区可工作，普通二极管不应随意击穿
放大区条件不清	BJT 放大题不判断结偏置	NPN 放大区：发射结正偏、集电结反偏
虚短虚断乱套	比较器也套用 $u_+ = u_-$	虚短虚断只适用于理想运放线性负反馈
逻辑相邻漏首尾	卡诺图只看表面相邻	卡诺图首尾、上下边界也相邻
触发器时刻不清	每个电平变化都更新状态	边沿触发器只在有效边沿更新，异步端优先

7 两套模拟卷考点分配表

考点	模拟卷一	模拟卷二
直流电路	结点电压 + 戴维宁等效	叠加原理 + 结点功率计算
暂态分析	RC 三要素法完整计算	选择题与概念判断覆盖
交流电路	RLC 阻抗、相量、电功率	功率因数、三相计算中综合使用
三相电路	选择与名词解释覆盖线/相关系	对称 Y 负载电流与三相功率计算
半导体器件	PN 结、稳压管、BJT 工作区选择	稳压管、BJT 电流关系与失真判断
放大电路	共射放大基本特性选择	静态工作点与线性放大概念覆盖
运算放大器	虚短虚断、反相比值选择与名词解释	反相加法器计算、限幅判断
组合逻辑	卡诺图化简 + 与非门实现	数制、异或、门电路特性选择
时序逻辑	D 触发器和计数器选择	D 触发器状态表与序列计算

8 考前 7 天与 3 天复习计划

8.1 7 天版

1. **Day 1:** 复习电路基本定律、等效电源、叠加、戴维宁。完成 10 道直流电路小题。
2. **Day 2:** 复习 RC/RL 暂态和三要素法。手写 4 道暂态完整步骤题。
3. **Day 3:** 复习正弦交流电路、阻抗、功率、谐振。重点纠正有效值与相位。
4. **Day 4:** 复习三相电路、半导体器件、基本放大电路。背线/相关关系和 BJT 工作区。
5. **Day 5:** 复习运放、组合逻辑、触发器。做卡诺图化简和状态表训练。
6. **Day 6:** 限时完成模拟卷一，按答案解析订正，整理“公式错、符号错、概念错”。
7. **Day 7:** 限时完成模拟卷二，复盘错题，最后背本讲义“考前速记清单”。

8.2 3 天版

1. **Day 1:** 集中背公式速记表；做选择题与名词解释；晚上复盘电路和交流计算模板。
2. **Day 2:** 完成一套模拟卷；重点订正直流、暂态、交流/三相、运放或逻辑大题。
3. **Day 3:** 只看错题、易错点、速记清单。不要再钻偏难题，保证基础分稳定拿到。

9 考前最后 30 分钟速记清单

- KCL: 流入等于流出; KVL: 回路电压代数和为零。
- 独立电压源关断为短路; 独立电流源关断为开路。
- 叠加原理只适用于线性电路的电压、电流, 不直接用于功率。
- 戴维宁: 拆负载求 U_{oc} , 关源求 R_{Th} , 接回负载。
- 电容电压连续: $u_C(0^+) = u_C(0^-)$ 。
- 电感电流连续: $i_L(0^+) = i_L(0^-)$ 。
- 三要素: $f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)]e^{-t/\tau}$ 。
- RC: $\tau = R_{eq}C$; RL: $\tau = L/R_{eq}$ 。
- 有效值: $U = U_m/\sqrt{2}$ 。
- $Z_R = R, Z_L = j\omega L, Z_C = 1/(j\omega C)$ 。
- 感性: 电流滞后, $Q > 0$; 容性: 电流超前, $Q < 0$ 。
- $P = UI \cos \varphi, Q = UI \sin \varphi, S = UI$ 。
- Y 接: $U_L = \sqrt{3}U_P, I_L = I_P$ 。
- Δ 接: $U_L = U_P, I_L = \sqrt{3}I_P$ 。
- 三相功率: $P = \sqrt{3}U_L I_L \cos \varphi$ 。
- PN 结单向导电; 稳压管反向击穿稳压。
- BJT: $I_E = I_B + I_C, I_C \approx \beta I_B$ 。
- 共射放大器输出与输入反相。

- 理想运放负反馈：虚短 $u_+ = u_-$ ，虚断 $i_+ = i_- = 0$ 。
- 反相比例： $u_o = -(R_f/R_1)u_i$ 。
- 同相比例： $u_o = (1 + R_f/R_1)u_i$ 。
- 德摩根： $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$ ， $\overline{A+B} = \bar{A}\bar{B}$ 。
- 卡诺图按 1, 2, 4, 8 个相邻格合并，首尾也相邻。
- D 触发器： $Q^{n+1} = D$ ；JK： $J = K = 1$ 翻转。

质量检查记录

- 已根据上传资料识别课程范围；第 8 章资料未提供。
- 已按用户确认的三类题型重新设定推定分值结构。
- 两套模拟卷均为 100 分，题型与分值一致。
- 两套卷考点有错开安排，答案解析包含关键过程。
- 全部 PDF 已设置斜向浅灰水印。